
PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2025-2026

9 de Septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Automorfismos del disco unidad	1
1.1	Lema de Schwarz	1
1.2	Caracterización de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	2
1.2.1	Involuciones del disco unidad	2
1.2.2	Fórmula explícita	3
1.3	Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	4
1.4	Transformaciones de Möbius	5
1.4.1	Teorema de Schwarz-Pick	7
1.5	Ejercicios	9
2	Geometría hiperbólica	13
2.1	Métrica pseudohiperbólica	13
2.2	Desigualdad triangular generalizada	15
2.3	Métrica de Poincaré	16
2.4	Densidad de una métrica	21
2.4.1	Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa	22
2.4.2	Curvatura de una densidad métrica	23
2.5	Métrica hiperbólica en el semiplano superior	25
2.6	Métrica esférica en el plano complejo extendido	26
2.7	Ejercicios	26
3	Productos Finitos de Blaschke	29
3.1	Definición y propiedades básicas	29
3.2	Productos finitos de Blaschke y funciones n -valentes	30
3.3	Caracterización de los productos finitos de Blaschke	31
3.4	Unicidad y no unicidad	32
3.5	Productos finitos de Blaschke como funciones racionales	34
3.6	n -valencia	36
3.7	Álgebra del disco	39
A	Anexos	41
A.1	Operadores de Wirtinger y el operador laplaciano	41
A.1.1	Derivadas de Wirtinger	41
A.1.2	El operador laplaciano	44

1. Automorfismos del disco unidad

1.1 Lema de Schwarz

Lema 1.1.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), entonces f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el teorema del módulo máximo, $g \equiv C \in \mathbb{C}$ constante con $|C| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.1.1 (Aut($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Ejemplo 1.1.1 (Rotación). Sea $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces $\rho_\gamma(z) = \gamma z \implies \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

Definición 1.1.2 (Inyectividad local). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios

topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .

Lema 1.1.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ localmente inyectiva donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 1.1.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.
- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el Lema 1.1.2, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.2 Caracterización de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

1.2.1 Involuciones del disco unidad

Definición 1.2.1 (Involución del disco unidad). Sea $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ es la involución del disco unidad asociada a $w \iff \forall z \in \mathbb{D} : \tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$.

Lema 1.2.1. Sea $w \in \mathbb{D}$ y τ_w la involución del disco unidad asociada a w , entonces

- (1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_w(z)| < 1$.
- (2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_w(z)| = 1$.
- (3) $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.
- (4) $\tau_w \circ \tau_w = \text{id}$.

Demostración:

(1) Usaremos que $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\Re(\overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |\tau_w(z)| < 1 &\iff \left| \frac{w-z}{1-\overline{w}z} \right|^2 < 1 \iff |w|^2 - 2\Re(\overline{w}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\overline{w}z) + |w|^2|z|^2 \\ &\iff 1 + |w|^2|z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |w|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\stackrel{|w|<1}{\iff} 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

(3) Por (1), $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_w es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

$$(4) \quad \tau_w \circ \tau_w(z) = \tau_w \left(\frac{w-z}{1-\overline{w}z} \right) = \frac{w - \frac{w-z}{1-\overline{w}z}}{1 - \overline{w} \cdot \frac{w-z}{1-\overline{w}z}} = \frac{w(1-\overline{w}z) - (w-z)}{(1-\overline{w}z) - \overline{w}(w-z)} = \frac{z - |w|^2 z}{1 - |w|^2} = z.$$

■

1.2.2 Fórmula explícita

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.2. *Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.*

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y, con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$. Usando el Lema 1.2.1.4, despejamos f :

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 1.2.2. Del Teorema 1.2.2, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$,

entonces $f = \rho_\gamma$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.3 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Teorema 1.3.1. Sea $f = \gamma \cdot \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$

Demostración: Tenemos que $f(a) = \gamma \cdot \tau_a(a) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $a = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \gamma \cdot \tau_a(0) = \gamma a = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$ (1.2.2), luego $\gamma = -f'(z) = -f'(0)$. ■

Lema 1.3.2. Sea $f = \tau_a \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}a}$.

Demostración: Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \tau_a(\rho_\gamma(z)) = \frac{a - \gamma z}{1 - \bar{a}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} = \frac{1}{\bar{\gamma}} \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - \bar{a}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - (\bar{\gamma}a)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}a}(z)). \quad \blacksquare$$

Lema 1.3.3. Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \text{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \tau_{\bar{a}b}(1) & \text{si } a \neq b, \\ -1 & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Demostración: Por el Teorema 1.3.1, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = (\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1})(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b}.$$

Además, tenemos que $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma \tau_a(b)$ y como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, por lo que

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\bar{b}a)}{(a-b)/(1-\bar{a}b)} = \frac{\bar{a}b - 1}{1 - \bar{a}b} = \tau_{\bar{a}b}(1). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.3.4. Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$g \circ f = \rho_{\gamma} \circ \tau_a \quad \text{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \overline{a_1}a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1 \tau_{\overline{a_1}a_2}(\gamma_2) & \text{si } a_2 \neq a_1\gamma_1, \\ -\gamma_1\gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1\gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1\gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1\gamma_2}$.

Demostración: Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \underset{1.3.2}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el Lema 1.3.3, tenemos que $\tau_{\overline{\gamma_1}a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\tilde{\gamma}} \circ \tau_{\tilde{a}}$ donde

$$\tilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_1 \neq \overline{\gamma_1}a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \overline{\gamma_1}a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \tilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2) = \frac{a_1 - \overline{\gamma_1}a_2}{1 - \overline{a_1}\overline{\gamma_1}a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_{\gamma} \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1\gamma_2\tilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1\gamma_1, \\ -\gamma_1\gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1\gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \tilde{a} = \tau_{a_1}(\overline{\gamma_1}a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2}}(1) = \gamma_2 \cdot \frac{\overline{a_1}a_2\overline{\gamma_2} - 1}{1 - \overline{a_1}\overline{a_2}\gamma_2} = \frac{\overline{a_1}a_2 - \gamma_2}{1 - \overline{a_1}\overline{a_2}\gamma_2} = \tau_{\overline{a_1}a_2}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. ■

1.4 Transformaciones de Möbius

Definición 1.4.1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2 (x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Ejercicio 1.4.1. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$.

Definición 1.4.2 (Transformación de Möbius). Sea $T : \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Proposición 1.4.1. Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wcz + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty. \end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T} : \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo algebraicamente cerrado, se tiene que

$$\forall A \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : \exists \lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda A) = 1 \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{\det(A)}}.$$

Por tanto, cada clase de equivalencia $[A] \in \text{PGL}_2(\mathbb{C})$ tiene un representante en el grupo especial lineal $\text{SL}_2(\mathbb{C}) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) : \det(A) = 1\}$. Así, podemos identificar $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ con el cociente $\text{SL}_2(\mathbb{C}) / \{\pm I\}$.

Entonces, para $f = \rho_\gamma \circ \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, tenemos que

$$\rho_\gamma(z) = \frac{\gamma z - 0}{0 \cdot z + 1} \quad \wedge \quad \tau_a(z) = \frac{(-1)z + a}{(-\bar{a})z + 1},$$

se corresponden, respectivamente, con las matrices

$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en} \quad \text{GL}_2(\mathbb{C}).$$

Cuyos representantes en $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ son, respectivamente,

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \frac{i}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}.$$

1.4.1 Teorema de Schwarz-Pick

Definición 1.4.3. $\mathcal{S}$ es la **clase de Schur** $\iff \mathcal{S} = \{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa}\}.$

Teorema 1.4.2 (Schwarz-Pick). Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (ii) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$

- (iii) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$ (v) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
(iv) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el Lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$ y $|g'(0)| \leq 1$.

Evaluando en $z = \tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el ?? en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

Corolario 1.4.3. Sea $a \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : |\tau_{\tau_a(w)}(\tau_a(z))| \leq |\tau_w(z)|. \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\tau'_a(z)| \leq \frac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Demostración: Basta con aplicar el Teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. ■

Observación 1.4.4. El Teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Ejercicio 1.4.2. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$, definimos $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\alpha) = \beta\}$. Demuestra que

$$(a) \quad \mathcal{A}_{\alpha, \beta} \neq \emptyset. \quad (b) \quad \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

(c) Las únicas $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ que alcanzan el supremo tienen la forma $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$ con $\gamma \in \mathbb{T}$ libre.

Solución:

(a) Basta con tomar $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, que es holomorfa y cumple que $f(\alpha) = \tau_\beta(0) = \beta$.

(b) Sea $f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}$. Por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$|f'(\alpha)| \leq \frac{1 - |f(\alpha)|^2}{1 - |\alpha|^2} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Además, para $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, se satisface la igualdad:

$$|(\tau_\beta \circ \tau_\alpha)'(\alpha)| = |\tau_\beta'(0)| \cdot |\tau_\alpha'(\alpha)| \stackrel{??}{=} (|\beta|^2 - 1) \cdot \frac{1}{|\alpha|^2 - 1} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

$$\text{Luego } \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

(c) Si $f \in \mathcal{A}_{\alpha,\beta}$ alcanza el supremo, entonces hay igualdad en la segunda desigualdad del Teorema de Schwarz-Pick, luego $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Definimos $g := \tau_\beta \circ f \circ \tau_\alpha$. Entonces, $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_\beta(f(\alpha)) = \tau_\beta(\beta) = 0$. Por la Observación 1.2.2, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, al despejar f , llegamos a $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$. ■

1.5 Ejercicios

Ejercicio 1.5.1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, demuestra que existe $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ tal que $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) \in (0, 1) \subset \mathbb{R}$.

Solución: Consideramos $g := f \circ \tau_{z_1}$, entonces $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $g(0) = f(z_1) = 0$. Por la Observación 1.2.2, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \tau_{z_1}^{-1} = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$.

Si imponemos ahora que $f(z_2) \in (0, 1)$, tenemos que $\rho_\gamma(\tau_{z_1}(z_2)) = \gamma \tau_{z_1}(z_2) \in (0, 1)$. Por tanto, $\gamma \tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)|$, luego $\gamma = \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T}$. ■

Ejercicio 1.5.2. Demuestra que $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.

Solución: Para la primera igualdad, usamos el Lema 1.2.1 y que $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$:

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \stackrel{1.2.1}{=} \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el Lema 1.3.2:

$$\tau_w \circ \rho_{\overline{\gamma}} \underset{\substack{\uparrow \\ 1.3.2}}{=} \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{(\overline{\gamma})w} = \rho_{\overline{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}.$$

Ejercicio 1.5.3. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$. Demuestra la siguiente identidad:

$$1 - \left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \overline{\beta}\alpha} \right|^2 = \frac{(1 - |\alpha|^2)(1 - |\beta|^2)}{|1 - \overline{\beta}\alpha|^2}.$$

Solución: Partiendo del lado izquierdo, tenemos que

$$1 - \left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \overline{\beta}\alpha} \right|^2 = \frac{|1 - \overline{\beta}\alpha|^2 - |\alpha - \beta|^2}{|1 - \overline{\beta}\alpha|^2}.$$

En el numerador, desarrollando ambos términos, obtenemos

$$\begin{aligned} |1 - \overline{\beta}\alpha|^2 - |\alpha - \beta|^2 &= (1 - \overline{\beta}\alpha)(1 - \beta\overline{\alpha}) - (\alpha - \beta)(\overline{\alpha} - \overline{\beta}) \\ &= 1 - \overline{\alpha}\beta - \alpha\overline{\beta} + |\alpha|^2|\beta|^2 - (|\alpha|^2 - \overline{\alpha}\beta - \alpha\overline{\beta} + |\beta|^2) \\ &= 1 - |\alpha|^2 - |\beta|^2 + |\alpha|^2|\beta|^2 = (1 - |\alpha|^2)(1 - |\beta|^2). \end{aligned}$$

Por tanto, se sigue la identidad deseada.

Ejercicio 1.5.4. Sea $f \in \mathcal{S}$. Demuestra que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right|^2 \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}.$$

Solución: Como $f \in \mathcal{S}$, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| \implies 1 - \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|^2 \leq 1 - \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right|^2.$$

Por el ejercicio anterior, esta desigualdad se traduce a

$$\begin{aligned} \frac{(1 - |z|^2)(1 - |w|^2)}{|1 - \overline{w}z|^2} &\leq \frac{(1 - |f(z)|^2)(1 - |f(w)|^2)}{|1 - \overline{f(w)}f(z)|^2} \\ \implies \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \overline{w}z} \right|^2 &\leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, observamos que:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right|^2 &= \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right|^2 \cdot \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \overline{w}z} \right|^2 \cdot \left| \frac{1 - \overline{w}z}{z - w} \right|^2 \\ &\leq 1 \cdot \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2} \cdot 1 = \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Cosas que comentar/preguntar a Dragan:

- (1) En el libro se define $\tau_w(z) = \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$, pero me parece que tiene más sentido geométrico definirla como $\tilde{\tau}_w(z) = \frac{z-w}{1-\overline{w}z}$. Así, las propiedades serían:

- (a) También $\tilde{\tau}_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $\tilde{\tau}_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.
- (b) $\tilde{\tau}_w \circ \tilde{\tau}_{-w} = \text{id}_{\mathbb{D}} = \tilde{\tau}_0$.
- (c) $\tilde{\tau}_w(w) = 0$ y $\tau_w(0) = -w$.
- (d) $\tilde{\tau}_w$ traslada el 0 al $-w$ dejando el círculo unidad invariante.
- (e) $\tilde{\tau}_w$ con $w \neq 0$ tiene dos puntos fijos: $\pm \frac{w}{|w|} \in \mathbb{T}$.

Además, me parece conveniente ponerle un nombre propio a este tipo de transformaciones, por ejemplo, *involuciones del disco unidad* para τ_w o *traslaciones del disco unidad* para $\tilde{\tau}_w$.

- (2) En el libro, las propiedades algebraicas se demuestran de otra manera: el Teorema 1.3.4 se demuestra directamente (con las derivadas) y los Lemas 1.3.2 y 1.3.3 quedan como corolarios. De mi manera, no es necesario calcular las derivadas.
- (3) ¿Hasta que punto debería incluir gráficos o visualizaciones en el trabajo final?
- (4) **Análisis geométrico de τ_w :** He incluido un pequeño estudio geométrico de las transformaciones τ_w cuando restringes su dominio a los radios r_w . Me permite calcular la derivada de τ_w en cualquier punto de r_w , mostrando una “naturaleza hiperbólica” de estas transformaciones. También permite ver que τ_w tiene un polo en $z = 1/\overline{w}$.
- (5) No he entendido bien cómo se demuestra que $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un subgrupo de $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ y que es isomorfo a $\text{PSU}(1, 1)$.

2. Geometría hiperbólica

2.1 Métrica pseudohiperbólica

Proposición 2.1.1 (Métrica pseudohiperbólica). *La aplicación $\varrho : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por*

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = |\tau_w(z)|$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.

Observación 2.1.1. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \bar{w}z| \leq 2$, tenemos que $\frac{1}{2} d(z, w) \leq \varrho(z, w)$ donde d es la métrica euclídea dada por $d(z, w) = |z - w|$.

Además, para cualquier subconjunto compacto $K \subset \mathbb{D}$, existe una constante $C_K > 0$ tal que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leq C_K d(z, w)$.

Observación 2.1.2. Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

Además, hay igualdad en algún punto si y solo si f es una automorfismo del disco unidad.

Denotaremos por $\Delta(z, r)$ a la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica. Es decir,

$$\forall z \in \mathbb{D}, r > 0 : \Delta(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}.$$

Como $\varrho(z, w) = |\tau_z(w)|$, deducimos que $\Delta(z, r) = \tau_z^{-1}(\Delta(0, r)) = \tau_z(\Delta(0, r))$.

Proposición 2.1.2. *Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r > 0$, entonces*

$$\Delta(z, r) = D\left(\frac{1 - r^2}{1 - r^2|z|^2} z, \frac{1 - |z|^2}{1 - r^2|z|^2} r\right) \subset \mathbb{D},$$

donde $\Delta(z, r)$ es la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica y $D(z, r)$ es la bola euclídea abierta centrada en z y de radio r .

Demostración: Por definición, $\Delta(z, r) = \tau_z^{-1}(\Delta(0, r)) = \tau_z(\Delta(0, r))$ (??). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el Transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/??,

$\Delta(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir,

$$\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : \Delta(z, r) = \tau_z(\Delta(0, r)) = D(w, s).$$

Como el segmento de recta $\left\{ t \frac{z}{|z|} : t \in (0, 1) \right\} \subset \mathbb{D}$ se mantiene invariante por τ_z , sabemos que w está en dicho segmento. Por tanto, w estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r \frac{z}{|z|})$ y $w_M = \tau_z(-r \frac{z}{|z|})$, es decir, $w = \frac{w_m + w_M}{2}$. Operando, obtenemos que

$$w_m = \tau_z \left(r \frac{z}{|z|} \right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z} r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|},$$

y, de forma análoga, $w_M = \frac{|z| + r}{1 + r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2} (\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1 - r^2}{1 - r^2|z|^2} z.$$

Finalmente, el radio s de $\Delta(z, r)$ es la distancia euclídea entre w y w_m (o w_M). Por tanto,

$$s = |w - w_m| = \frac{1 - |z|^2}{1 - r^2|z|^2} r.$$

■

Observación 2.1.3.

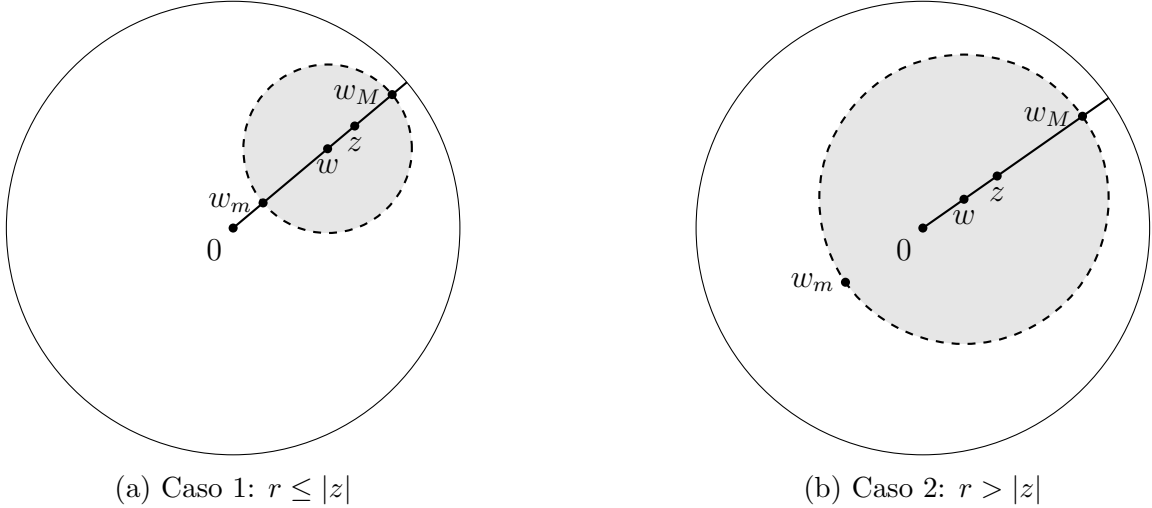


Figure 2.1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $\Delta(z, r) = \tau_z(D(0, r))$ con centro w y radio s ; se señalan w_m y w_M .

2.2 Desigualdad triangular generalizada

Lema 2.2.1. Sea $z_0 \in \mathbb{D}$ y $r_0 \in (0, 1)$, entonces

$$\forall z \in \overline{\Delta(z_0, r_0)} : \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|} \leq |z| \leq \frac{|z_0| + r_0}{1 + r_0 |z_0|}.$$

Demostración: Sabemos que $w_m = \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ y $w_M = \frac{|z_0| + r_0}{1 + r_0 |z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ son los puntos de $\partial\Delta(z_0, r_0)$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la Figure 2.1). Veamos dos casos por separado.

1. Si $0 < r_0 \leq |z_0|$, entonces $\rho(z_0, 0) = |z_0| \geq r_0$, por lo que $0 \notin \Delta(z_0, r_0)$ y, por tanto, $\forall z \in \overline{\Delta(z_0, r_0)} : |z| \geq |w_m| = \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|}$. ■

Corolario 2.2.2. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \quad \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \in \partial\Delta(z_1, |z_2|) \qquad (2) \quad \frac{|z_1| - |z_2|}{1 - |z_1| |z_2|} \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| \leq \frac{|z_1| + |z_2|}{1 + |z_1| |z_2|}.$$

Demostración:

- (1) Basta ver que $\varrho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = |z_2|$. Como $\tau_{z_1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, por el Teorema de Schwarz-Pick, τ_{z_1} es una isometría para la métrica pseudohiperbólica. Por tanto,

$$\varrho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = \varrho(\tau_{z_1}(z_2), \tau_{z_1}(0)) = \varrho(z_2, 0) = |z_2|.$$

- (2) Se obtiene aplicando el lema anterior a $z_0 = z_1$ y $r_0 = |z_2|$ y usando (1). ■

Teorema 2.2.3. Sea $z, w, u \in \mathbb{D}$, entonces

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u) \varrho(u, w)}.$$

Demostración: Basta demostrar la desigualdad para $z' = \tau_u(z)$, $w' = \tau_u(w)$ y $u' = \tau_u(u) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_u . Como se tiene que

$$\varrho(z, w) = \varrho(z', w'), \quad \varrho(z, u) = \varrho(z', 0) = |z'|, \quad \varrho(u, w) = \varrho(0, w') = |w'|,$$

basta probar que $\varrho(z', w') \leq \frac{|z'| + |w'|}{1 + |z'| |w'|}$ y esta última desigualdad es consecuencia directa del corolario anterior. ■

Teorema 2.2.4. $(\mathbb{D}, \varrho)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ ■

Cosas que comentar:

- ¿Interpretación geométrica de la desigualdad triangular generalizada?
- ¿Y si buscamos ϱ como la única métrica del disco unidad que hace que todos los automorfismos del disco unidad sean isometrías? ¿Nos sale la métrica pseudohiperbólica?

2.3 Métrica de Poincaré

Ejercicio 2.3.1. Sean $x, y, z \in [0, 1)$ tales que $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$. Demuestra que

$$\frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}.$$

Solución: Consideramos la función $\varphi: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Su derivada es $\varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$ para todo $t < 1$, por lo que φ es estrictamente creciente en $(-\infty, 1)$.

Por tanto, como $x, y, z \in [0, 1)$ y $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$, tenemos que

$$\varphi(x) \leq \varphi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1 + \frac{y+z}{1+yz}}{1 - \frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1 + \frac{y+z}{1+yz}}{1 - \frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1+yz) + (y+z)}{(1+yz) - (y+z)} = \frac{(1+y)(1+z)}{(1-y)(1-z)} = \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

Proposición 2.3.1 (Métrica de Poincaré). La aplicación $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades: Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(i) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$ y $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, por lo que $\wp(z, w) \geq 0$.

Además, $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$.

(ii) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

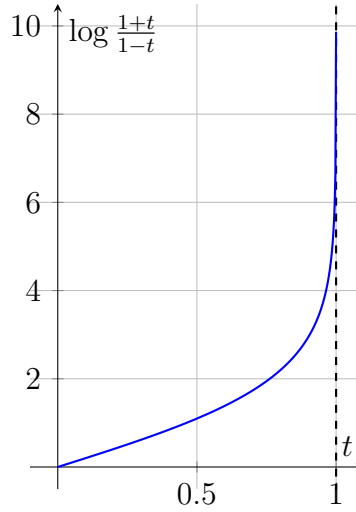
(iii) Por el Teorema 2.2.3 y el ejercicio anterior, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u)\varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Observación 2.3.1. La métrica de Poincaré se puede escribir como $\wp(z, w) = f(\varrho(z, w))$ donde $f: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ es la función dada por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$.

Esta función es continua y estrictamente creciente en $[0, 1)$, con $f(0) = 0$ y $\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \infty$. Por tanto, f es una biyección entre $[0, 1)$ y $[0, \infty)$.



Ejemplo 2.3.2. Consideramos la sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ dada por $z_0 = 0$ y de forma recursiva $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in [0, 1) : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$. Entonces, tenemos que

$$\log \frac{1 + \varrho(z_n, z_{n-1})}{1 - \varrho(z_n, z_{n-1})} = 1 \iff \frac{1 + \varrho(z_n, z_{n-1})}{1 - \varrho(z_n, z_{n-1})} = e \iff \varrho(z_n, z_{n-1}) = \frac{e - 1}{e + 1}.$$

Despejando z_n , obtenemos que $z_n = \tau_w(z_{n-1})$ donde $w = \frac{e-1}{e+1}$. Por tanto, $z_n = \tau_w^n(0)$.

Por construcción, $\forall n \in \mathbb{N} : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$, luego esta sucesión no es de Cauchy respecto a la métrica de Poincaré. Sin embargo, respecto a la métrica euclídea, tenemos que

Teorema 2.3.2. $(\mathbb{D}, \wp)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Definimos $f : [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$. Observamos que f es estrictamente creciente, $f(0) = 0$ y satisface $f(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$ (en particular tiene inversa creciente en su imagen).

Para probar completitud tomemos $\varepsilon > 0$ arbitrario y pongamos $\eta := f(\varepsilon) > 0$. Como (z_n) es Cauchy en $\wp$, existe N tal que para todo $m, n \geq N$ se tiene

$$\wp(z_n, z_m) = f(\varrho(z_n, z_m)) < \eta.$$

Dado que f es creciente, de $f(\varrho(z_n, z_m)) < f(\varepsilon)$ se sigue $\varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$ para todo $m, n \geq N$. Por tanto (z_n) es una sucesión de Cauchy en la métrica ϱ .

Por hipótesis (ya demostrado en el texto principal) $(\mathbb{D}, \varrho)$ es completo, luego existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Finalmente, usando la propiedad $f(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$ y la continuidad de f , se tiene

$$\wp(z_n, z) = f(\varrho(z_n, z)) \longrightarrow f(0) = 0,$$

es decir, $z_n \rightarrow z$ en la métrica $\wp$. Como toda sucesión de Cauchy en $\wp$ converge en $\mathbb{D}$, concluimos que $(\mathbb{D}, \wp)$ es completo. ■

Observación 2.3.2. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el Teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$\left(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leq \wp(z, w) \right) \wedge \left(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z, w) \iff f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \right).$$

Definición 2.3.3 (Longitud hiperbólica). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino. La *longitud hiperbólica* de γ es

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \frac{2|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} dt.$$

Lema 2.3.3. Sea $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino inyectivo, y $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$

$$\implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma).$$

Demostración: Como $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es biyectiva sobre $\mathbb{D}$ y Γ es un camino inyectivo en $\mathbb{D}$, entonces $f \circ \Gamma$ también lo es.

Por el Teorema 1.2.2, $\exists \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \gamma \tau_w$. Por tanto, para el integrando de la longitud hiperbólica de $f \circ \gamma$ se tiene que

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\gamma| |(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |\gamma| |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\tau_w'(\Gamma(t))| |\Gamma'(t)|}{1 - |\tau_w(\Gamma(t))|^2}.$$

Ahora, por el Teorema de Schwarz-Pick, sabemos que $\tau_w'(z) = \frac{1 - |\tau_w(z)|^2}{1 - |z|^2}$, luego

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\Gamma'(t)|}{1 - |\Gamma(t)|^2} \implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma). \quad \blacksquare$$

Lema 2.3.4. Sea $r \in (0, 1)$, entonces $\Gamma_r(t) = t, t \in [0, r]$ define el camino más corto respecto a la longitud hiperbólica entre 0 y r . Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$.

Demostración: Observamos que

$$\begin{aligned} \ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1 - t^2} dt = \int_0^r \left(\frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} \right) dt \\ &= -\log(1 - t) + \log(1 + t) \Big|_0^r = \log \frac{1 + r}{1 - r} = \wp(0, r). \end{aligned}$$

Sea $\Gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r . Podemos integrar en la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$ que es un camino cerrado y aplicar el Teorema de Cauchy-Goursat a la función $f(z) = \frac{2}{1 - z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$0 = \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz.$$

Por tanto, se tiene que

$$\ell(\Gamma_r) = \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1 - z^2} \right| |dz|$$

Ahora, por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : |1 - z^2| \geq 1 - |z|^2 > 0$, luego $\frac{1}{|1 - z^2|} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$. Por tanto,

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1 - |z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r es el camino más corto entre 0 y r respecto a la longitud hiperbólica. Falta ver que es único. Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten

en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1 - z^2| = 1 - |z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0, 1)$, es decir, si $z \in [0, 1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r . ■

Observación 2.3.4. Por el lema anterior, la longitud hiperbólica entre 0 y $r \in (0, 1)$ viene dada por

$$\wp(0, r) = \ell(\Gamma_r) = \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \log \frac{1+r}{1-r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} \infty.$$

Es decir, es como si el borde del disco unidad estuviera a una distancia infinita respecto al origen en la métrica de Poincaré (al menos a lo largo del segmento radial $[0, 1)$).

Teorema 2.3.5. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 viene dado por $\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.

Demostración: Por el ejercicio 8, $f(z) = \bar{\gamma} \tau_{z_1}(z)$ con $\gamma = \frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} \in \mathbb{D}$ define un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$. Entonces, como los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica, el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ que viene dado por el lema anterior.

Por tanto, como $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\gamma w)$, se tiene que la parametrización buscada es

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) &= f^{-1} \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t) \right) = \tau_{z_1}(\gamma t |\tau_{z_1}(z_2)|) = \tau_{z_1} \left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} t |\tau_{z_1}(z_2)| \right) \\ &= \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) = \frac{z_1 - \bar{z}_1 \tau_{z_1}(z_2)t}{1 - \bar{z}_1 \tau_{z_1}(z_2)t}. \end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, usamos que los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica y el lema anterior:

$$\ell(\Gamma) = \ell(f \circ \Gamma) = \ell \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|} \right) = \wp(0, |\tau_{z_1}(z_2)|) = \wp(z_1, z_2). \quad \blacksquare$$

Este teorema motiva la siguiente definición.

Definición 2.3.5. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, Γ traza la **recta hiperbólica** entre z_1 y z_2

$$\iff \forall t \in [0, |\tau_{z_1}(z_2)|] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) \in \mathbb{D}.$$

Corolario 2.3.6. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces están en la misma recta hiperbólica

$$\iff \frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{R}$$

Demostración: Sabemos que z_1, z_2, z_3 están en la misma recta hiperbólica si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $z_3 = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$. Aplicando τ_{z_1} a ambos lados, esto es equivalente a que $\tau_{z_1}(z_3) = \tau_{z_1}(z_2)t$. Como $z_2 \neq z_1$ y, por tanto, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$, esto equivale a que $\frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} = t \in \mathbb{R}$. ■

2.4 Densidad de una métrica

Definición 2.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

El problema con esta definición tan general de métrica es que no interactúa bien con el cálculo diferencial. El tipo de interacción que buscamos viene de considerar, por ejemplo, la curva que minimice la distancia entre dos puntos en un espacio métrico. Para ello, necesitamos una forma de medir longitudes de curvas en el espacio métrico.

Por ejemplo, recordemos la definición de longitud de una curva $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclídea:

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Observamos que esta definición supone que ya se ha definido previamente $\|\gamma'(t)\|$, es decir, la longitud del vector tangente a la curva en cada punto.

La idea de Riemann fue definir métricas nuevas en base a definir primero las longitudes de los vectores tangentes en cada punto. El proceso sería:

1. Considerar un espacio X en el que podamos definir derivadas de curvas (por ejemplo, un abierto de $\mathbb{R}^n$ o, más generalmente, una variedad diferenciable).
2. Definir una función μ que asigne a cada punto del espacio una forma de medir longitudes

de vectores tangentes en ese punto.

3. Definir la longitud de una curva γ en X como la integral de la longitud de su vector tangente, medida según μ .
4. Sean $x, y \in X$, definir la distancia $d_\mu(x, y)$ como la longitud mínima de las curvas que unen x e y .
5. Demostrar que la aplicación $d_\mu: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ así definida es una métrica en X .

Teorema 2.4.1. Sea $\mu: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow (0, \infty)$ continua y positiva con Ω conexo, definimos

$$\forall \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega : \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt.$$

Entonces, la aplicación $d: \Omega \times \Omega \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\forall x, y \in \Omega : d(x, y) = \inf \{ \ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega \text{ entre } x \text{ e } y \},$$

es una métrica en Ω . A la aplicación μ se le llama la **densidad métrica** de d .

Observación 2.4.2. El ínfimo en el anterior Teorema se alcanza para cualesquiera dos puntos $x, y \in \Omega$ por alguna curva que los une si y solo si el espacio métrico (Ω, d_μ) es completo.

2.4.1 Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa

Definición 2.4.3 (Densidad métrica inducida). Sea $\mu: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow (0, \infty)$ una densidad métrica en un dominio Ω y sea $f: \Omega_1 \subset \mathbb{C} \rightarrow \Omega$ una aplicación holomorfa, $f^*\mu: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es la densidad métrica inducida por f y μ en Ω_1

$$\iff \forall z \in \Omega_1 : (f^*\mu)(z) = \mu(f(z)) |f'(z)|.$$

Observación 2.4.4. Entonces, para Γ un camino inyectivo en Ω_1 , se tiene que

$$\ell_{f^*\mu}(\Gamma) = \int_a^b (f^*\mu)(\Gamma(t)) |\Gamma'(t)| dt = \int_a^b \underbrace{\mu(f(\Gamma(t)))}_{\mu((f \circ \Gamma)(t))} \underbrace{|f'(\Gamma(t))| |\Gamma'(t)|}_{|(f \circ \Gamma)'(t)|} dt = \ell_\mu(f \circ \Gamma).$$

Observación 2.4.5. En el **caso particular** en el que $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega$, podemos comparar $(f^*\mu)$ y μ en cualquier punto de Ω . Por ejemplo, si $\forall z \in \Omega : (f^*\mu)(z) \leq \mu(z)$, entonces $\forall \Gamma$ camino en $\Omega : \ell_{f^*\mu}(\Gamma) \leq \ell_\mu(\Gamma)$ y, por tanto, $\forall x, y \in \Omega : d_{f^*\mu}(x, y) \leq d_\mu(x, y)$.

Ahora bien, como $\forall \Gamma$ camino en Ω entre z y $w : f \circ \Gamma$ es un camino en Ω entre $f(z)$ y $f(w)$,

se tiene que

$$\begin{aligned} d_\mu(f(z), f(w)) &= \inf \{ \ell_\mu(\Gamma') : \Gamma' \text{ camino en } \Omega \text{ entre } f(z) \text{ y } f(w) \} \\ &\leq \inf \{ \ell_\mu(f \circ \Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \Omega \text{ entre } z \text{ y } w \} = d_{f^*\mu}(z, w). \end{aligned}$$

Por tanto, $\forall z, w \in \Omega : d_\mu(f(z), f(w)) \leq d_\mu(z, w)$ y f es una contracción respecto a d_μ .

Concretamente, para la métrica de Poincaré en el disco unidad, la densidad métrica es $\mu(z) = \frac{2}{1-|z|^2}$. Entonces, si $f \in \mathcal{S}$, por el Teorema de Schwarz-Pick, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\mu)(z) = \frac{2}{1-|f(z)|^2} |f'(z)| \leq \frac{2}{1-|z|^2} = \mu(z).$$

En consecuencia, f es una contracción respecto a la métrica de Poincaré:

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leq \wp(z, w).$$

2.4.2 Curvatura de una densidad métrica

La curvatura gaussiana $\kappa_\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ asociada a una densidad métrica $\mu : \Omega \rightarrow (0, \infty)$ viene dada por la fórmula

$$\forall z \in \Omega : \kappa_\mu(z) = -\frac{\Delta(\log \mu)(z)}{\mu(z)^2}.$$

Para una explicación más detallada del origen de esta fórmula, véase Krantz, 2004, Anexo.

Para la métrica de Poincaré en el disco unidad, tenemos que

$$\begin{aligned} \Delta \log \mu(z) &= \Delta \log \left(\frac{2}{1-|z|^2} \right) = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\log 2 - \log(1 - z\bar{z})) \\ &= -4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{-z}{1 - z\bar{z}} \right) = 4 \frac{1 - z\bar{z} - z(-\bar{z})}{(1 - z\bar{z})^2} = \frac{4}{(1 - |z|^2)^2}. \end{aligned}$$

Observamos que $(\mu(z))^2 = \left(\frac{2}{1-|z|^2} \right)^2 = \frac{4}{(1-|z|^2)^2}$, luego

$$\Delta \log \mu(z) = (\mu(z))^2 \implies \kappa_\mu(z) = -\frac{\Delta \log \mu(z)}{(\mu(z))^2} = -1.$$

Una de las propiedades más importantes de la curvatura es que es conformalmente invariante, es decir, se conserva al considerar la densidad métrica inducida por una aplicación conforme (holomorfa con derivada no nula). Más concretamente, tenemos el siguiente resultado.

Lema 2.4.2 (Curvatura de la métrica inducida). *Sea $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ holomorfa y sea σ una densidad métrica $\mathcal{C}^2$*

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : f'(z) \neq 0 : \kappa_{f^*\sigma}(z) = \kappa_\sigma(f(z)).$$

Demostración: Por definición de $f^*\sigma$, tenemos que $\log(f^*\sigma) = \log(\sigma \circ f) + \log|f'|$. Como f' es holomorfa, en cualquier punto donde $f' \neq 0$ la función f' no se anula localmente y $\log|f'|$ es armónica, por tanto $\Delta \log|f'| = 0$. Además, por el Lema A.1.7, tenemos que

$$\Delta \log(f^*\sigma)(z) = \Delta \log(\sigma \circ f)(z) + \overset{0}{\cancel{\Delta \log|f'|}(z)} = |f'(z)|^2 (\Delta \log \sigma)(f(z)).$$

Usando la definición de curvatura y que $(f^*\sigma)(z)^2 = \sigma(f(z))^2 |f'(z)|^2$ se obtiene

$$\kappa_{f^*\sigma}(z) = -\frac{\Delta \log(f^*\sigma)(z)}{(f^*\sigma)(z)^2} = -\frac{|f'(z)|^2 (\Delta \log \sigma)(f(z))}{\sigma(f(z))^2 |f'(z)|^2} = \kappa_\sigma(f(z)). \quad \blacksquare$$

Ahlfors enunció el Lema de Schwarz como un resultado acerca de la curvatura.

Lema 2.4.3. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio dotado de una densidad métrica σ tal que $\kappa_\sigma(z) \leq -1$ para todo $z \in \Omega$. Sea $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ una aplicación holomorfa, entonces

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\sigma)(z) \leq \mu(z)$$

donde μ es la densidad métrica de la métrica de Poincaré en $\mathbb{D}$.

Demostración: Sea $r \in (0, 1)$. En el disco $D_r(0)$, la función dada por $\mu_r(z) = \frac{2}{r^2 - |z|^2}$ está bien definida. Además, es una densidad métrica en $D_r(0)$ cuya curvatura es $\kappa_{\mu_r}(z) = -1$ para todo $z \in D_r(0)$ (el cálculo es análogo al realizado para μ).

Definimos la función $\phi: D_r(0) \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall z \in D_r(0) : \phi(z) = \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)}$. Entonces, $\phi \geq 0$ y como μ_r no se anula y $f^*\sigma$ es continua, ϕ es continua en $D_r(0)$. Además, tenemos que

$$\lim_{|z| \rightarrow r^-} \phi(z) = \lim_{|z| \rightarrow r^-} \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)} = \lim_{|z| \rightarrow r^-} (f^*\sigma)(z) \cdot \frac{r^2 - |z|^2}{2} = 0.$$

Por tanto, ϕ alcanza su máximo M en un punto $z_0 \in \overline{D_r(0)}$ y, para probar el teorema, basta ver que $M \leq 1$.

Si el máximo se alcanza en la frontera, entonces $M = \phi(z_0) = 0 \leq 1$ y el resultado se cumple. Suponemos que el máximo se alcanza en el interior, es decir, $z_0 \in D_r(0)$, podemos suponer además que $\phi(z_0) > 0$, es decir, $f^*\sigma(z_0) > 0$. Como ϕ es $\mathcal{C}^2$ en un entorno de z_0 (pues $f^*\sigma$ y μ_r lo son), podemos aplicar el operador laplaciano en z_0 y obtener que $\Delta \log \phi(z_0) \leq 0$ (pues z_0 es un máximo local y $\log$ es creciente). Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} \Delta \log \phi(z_0) &= \Delta \log(f^*\sigma)(z_0) - \Delta \log \mu_r(z_0) \\ &= -\kappa_{f^*\sigma}(z_0) (f^*\sigma(z_0))^2 + \kappa_{\mu_r}(z_0) (\mu_r(z_0))^2 \leq 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, por el lema anterior, $\kappa_{f^*\sigma}(z) = \kappa_\sigma(f(z)) \leq -1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y $\kappa_{\mu_r}(z) = -1$

para todo $z \in D_r(0)$. Por tanto, como $\kappa_{\mu_r}(z_0)(\mu_r(z_0))^2 \leq \kappa_{f^*\sigma}(z_0)(f^*\sigma(z_0))^2$,

$$-(\mu_r(z_0))^2 \leq \kappa_{\sigma}(f(z_0))(f^*\sigma(z_0))^2 \leq -(f^*\sigma(z_0))^2 \implies \frac{(f^*\sigma)(z_0)}{\mu_r(z_0)} \leq 1.$$

Haciendo ahora tender r a 1 se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\sigma)(z) \leq \mu(z)$. ■

Observación 2.4.6. Este resultado generaliza el Teorema de Schwarz-Pick, ya que si tomamos $\Omega = \mathbb{D}$ con la métrica de Poincaré ($\sigma = \mu$), entonces $\kappa_{\sigma}(z) = -1 \leq -1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y recuperamos la segunda desigualdad:

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\mu)(z) = \mu(f(z)) |f'(z)| = \frac{2}{1 - |f(z)|^2} |f'(z)| \leq \frac{2}{1 - |z|^2} = \mu(z).$$

Y esta desigualdad, a su vez, implica la primera por la discusión previa sobre densidades métricas inducidas.

2.5 Métrica hiperbólica en el semiplano superior

Recordemos que el semiplano superior es el conjunto $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$. En lugar de empezar de nuevo desde cero, vamos a usar el hecho de que el semiplano superior es conformemente equivalente al disco unidad mediante la transformación de Möbius $\varphi : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{H} : \varphi(z) = \frac{z - i}{z + i}.$$

Entonces, esta transformación es una biyección holomorfa de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{D}$ con inversa también holomorfa dada por

$$\forall w \in \mathbb{D} : \varphi^{-1}(w) = i \frac{1 + w}{1 - w}.$$

Usando la Definición de densidad métrica inducida, podemos definir la densidad métrica en $\mathbb{H}$ inducida por la métrica de Poincaré en $\mathbb{D}$ mediante la transformación φ :

$$\mu_{\mathbb{H}}(z) = (\varphi^*\mu)(z) = \mu(\varphi(z)) |\varphi'(z)|.$$

Calculamos primero la derivada de φ :

$$\forall z \in \mathbb{H} : \varphi'(z) = \frac{(z + i) - (z - i)}{(z + i)^2} = \frac{2i}{(z + i)^2} \implies |\varphi'(z)| = \frac{2}{|z + i|^2}.$$

Por tanto, nos queda que

$$\begin{aligned}\forall z \in \mathbb{H} : \mu_{\mathbb{H}}(z) &= \frac{2}{1 - |\varphi(z)|^2} \cdot \frac{2}{|z + i|^2} = \frac{4}{|z + i|^2 - |z - i|^2} \\ &= \frac{4}{(z + i)(\bar{z} - i) - (z - i)(\bar{z} + i)} = \frac{4}{2i(z - \bar{z})} = \frac{2}{\Im(z)}.\end{aligned}$$

Por el ejercicio 2, tenemos que los espacios métricos $(\mathbb{D}, \varphi)$ y $(\mathbb{H}, d_{\mu_{\mathbb{H}}})$ son isométricos mediante la transformación φ . Por tanto, podemos definir la métrica hiperbólica en el semiplano superior como la métrica $d_{\mu_{\mathbb{H}}}$ inducida por la densidad métrica $\mu_{\mathbb{H}}(z) = \frac{2}{\Im(z)}$ que es el pullback de la métrica de Poincaré en el disco unidad mediante la transformación φ .

Observación 2.5.1. Dado que las rectas hiperbólicas en el disco unidad son arcos de circunferencia ortogonales a $\mathbb{T}$ y φ es una transformación de Möbius (manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas y preserva ángulos), las rectas hiperbólicas en el semiplano superior son imágenes mediante φ^{-1} de dichos arcos, es decir, son semicircunferencias ortogonales a la recta real y rectas perpendiculares a la recta real puesto que $\varphi(\mathbb{T}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

2.6 Métrica esférica en el plano complejo extendido

La métrica esférica en el plano complejo extendido $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ se define mediante la densidad métrica $\mu_{\text{esf}} : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow (0, \infty)$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} : \mu_{\text{esf}}(z) = \frac{2}{1 + |z|^2} \quad \wedge \quad \mu_{\text{esf}}(\infty) = 0.$$

Esta densidad métrica es la pullback de la métrica estándar en la esfera unidad mediante la proyección estereográfica $\pi : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow S^2$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} : \pi(z) = \left(\frac{2\Re(z)}{1 + |z|^2}, \frac{2\Im(z)}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2} \right) \quad \wedge \quad \pi(\infty) = (0, 0, 1).$$

2.7 Ejercicios

Ejercicio 2.7.1. Demuestra que la métrica de Poincaré φ satisface que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varphi(z, w) = 2 \tanh^{-1} \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|.$$

Solución: Recordemos la definición de la tangente hiperbólica:

$$\tanh(z) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

Entonces, despejando, tenemos que $e^{2x}(1 - \tanh(x)) = 1 + \tanh(x)$, luego

$$e^{2x} = \frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)} \implies \tanh^{-1}(y) = \frac{1}{2} \log \frac{1 + y}{1 - y}.$$

En particular, para $y = \varrho(z, w)$ con $z, w \in \mathbb{D}$, tenemos que

$$\tanh^{-1}(\varrho(z, w)) = \frac{1}{2} \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} = \frac{1}{2} \wp(z, w)$$

por definición de la métrica de Poincaré. Por tanto, como $\varrho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$, se tiene que

$$\implies \wp(z, w) = 2 \tanh^{-1}(\varrho(z, w)) = 2 \tanh^{-1} \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|.$$

■

Ejercicio 2.7.2. Sea $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ una aplicación holomorfa entre dos dominios $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}$ dotados de densidades métricas μ_1, μ_2 respectivamente. Demuestra que

$$f \text{ es una isometría entre } (\Omega_1, d_{\mu_1}) \text{ y } (\Omega_2, d_{\mu_2}) \iff \forall z \in \Omega_1 : (f^* \mu_2)(z) = \mu_1(z).$$

Solución: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$

$\Leftarrow$

Ejercicio 2.7.3. Demuestra que la curvatura de la métrica esférica es constante e igual a $+1$.

Solución:

3. Productos Finitos de Blaschke

3.1 Definición y propiedades básicas

Definición 3.1.1 (Producto finito de Blaschke). Una aplicación $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ es un producto finito de Blaschke de grado n

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico $\iff \gamma = 1$.

Observación 3.1.2. Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el Teorema 1.2.2, esto significa que B es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.

Observación 3.1.3. Como cada τ_{z_k} tiene un cero en z_k y un polo en $1/\overline{z_k}$, el producto finito de Blaschke B tiene n ceros en $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y n polos en $\{1/\overline{z_k}\}_{k=1}^n \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.

Además, B es una función meromorfa en $\widehat{\mathbb{C}}$ y holomorfa en $\mathbb{D}$.

Observación 3.1.4. Por ser un producto de automorfismos del disco unidad, un producto finito de Blaschke B pertenece a la clase de Schur, $\mathcal{S}$, y satisface

$$(1) \forall z \in \mathbb{D} : |B(z)| < 1, \quad (2) \forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1, \quad (3) \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} : |B(z)| > 1.$$

Como $\xi \in \mathbb{T} \implies \xi = 1/\overline{\xi} \wedge B(\xi) \in \mathbb{T}$, tenemos que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : B(\zeta) = \frac{1}{\overline{B(\zeta)}} = \frac{1}{\overline{B(1/\overline{\zeta})}}$.

Ahora bien, como $1/\overline{B(\overline{z})}$ define una función meromorfa en $\widehat{\mathbb{C}}$ que coincide con B en $\mathbb{T}$, el principio de continuación analítica nos dice que $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : B(z) = 1/\overline{B(1/\overline{z})}$.

3.2 Caracterización de los productos finitos de Blaschke

Consideramos el producto de Blaschke $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z - z_k}{1 - \overline{z_k}z}$ de grado n . Entonces, $B \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ya que el denominador no se anula en $\mathbb{D}$ por la desigualdad triangular inversa:

$$|1 - \overline{z_k}z| \geq 1 - |z_k||z| \geq 1 - |z_k| > 0.$$

1. $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorfa.
2. $B \in \mathcal{C}(\mathbb{D})$.
3. $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$.
4. B tiene n ceros en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Además, toda función que cumple estas cuatro propiedades es un producto finito de Blaschke de grado n .

Teorema 3.2.1. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$ y que tiene n ceros en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado n .*

Demostración: Sean $\{z_k\}_{k=1}^n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$ y, como los ceros de B coinciden con los de f , las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^n$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo $\mathbb{D}$.

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$. Como lo mismo se cumple para $1/g$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

3.3 Unicidad y no unicidad

Lema 3.3.1. *Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke mónicos de grado n , entonces*

$$\exists \{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \text{ distintos} : \forall k \in \mathbb{N}_n : B_1(w_k) = B_2(w_k) \implies \exists \xi \in \mathbb{T} : B_1(\xi) = B_2(\xi).$$

Demostración: Tenemos que $\exists \{z_k\}_{k=1}^n, \{v_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ tales que

$$\begin{aligned} B_1(z) = B_2(z) &\iff \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z} = \prod_{k=1}^n \frac{v_k - z}{1 - \overline{v_k}z} \iff \left(\prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z} \right) / \left(\prod_{k=1}^n \frac{v_k - z}{1 - \overline{v_k}z} \right) = 1 \\ &\iff \prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(1 - \overline{v_k}z)}{(v_k - z)(1 - \overline{z_k}z)} = 1. \end{aligned}$$

Para $z \in \mathbb{T}$, esta última igualdad es equivalente a

$$\prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(\bar{z} - \bar{v}_k)}{(v_k - z)(\bar{z} - \bar{z}_k)} = 1 \iff \prod_{k=1}^n \left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right) / \overline{\left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right)} = 1.$$

Ahora bien, como $\forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : w/\bar{w} = e^{2i \arg(w)}$, basta con probar que

$$\exists \xi \in \mathbb{T} : \arg \left(\prod_{k=1}^n \frac{z_k - \xi}{v_k - \xi} \right) \equiv 0 \pmod{\pi}.$$

Para ello, definimos $F(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{v_k - z}$. Así, $\exists \delta > 0$ tal que F es una función holomorfa y distinta de cero en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$. Además, tomamos $F(\infty) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} F(z) = 1$. Por tanto, $H(z) = \log F(z)$ define una función holomorfa en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$ con $H(\infty) = 0$.

Ahora consideramos $h(z) = \Im(H(1/\bar{z}))$ definida en $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1/(1-\delta)\}$. Entonces, h es armónica en un entorno abierto de $\bar{\mathbb{D}}$. Por la propiedad del valor medio para funciones armónicas, tenemos que

$$h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) d\theta \implies 0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) d\theta.$$

Como h es continua y real, por el teorema de los valores intermedios, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : h(\zeta) = 0$ (en caso contrario, h sería estrictamente positiva o negativa en $\mathbb{T}$, lo que contradice la integral anterior). Ahora bien, como $\Im H$ es una rama de $\arg F$ (i.e. $F = |F| e^{i \Im H}$) y las ramas de $\arg$ difieren en múltiplos de 2π , el lema queda demostrado. ■

Teorema 3.3.2. Sean B_1, B_2 productos finitos de Blaschke mónicos de grado n , entonces

$$\left(\exists \{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \text{ distintos} : \forall k \in \mathbb{N}_n : B_1(w_k) = B_2(w_k) \right) \implies B_1 = B_2 \text{ en } \mathbb{D}.$$

Demostración: Definimos la función R mediante $R(z) = \frac{B_1(z)}{B_2(z)}$. Como B_1 y B_2 son productos finitos de Blaschke, $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |R(\zeta)| = 1$. Además,

$$\left(\forall j \in \{1, 2\} : B_j(z) \cdot \overline{B_j(1/\bar{z})} = 1 \right) \implies R(z) \cdot \overline{R(1/\bar{z})} = 1.$$

Por hipótesis, $\forall i \in \mathbb{N}_n : R(w_k) = 1$, luego tenemos que $\forall i \in \mathbb{N}_n : R(1/\bar{w}_k) = 1$.

Además, por el lema anterior, $\exists \xi \in \mathbb{T} : R(\xi) = 1$. Por tanto, tenemos al menos $2n + 1$ puntos distintos en los que R toma el valor 1. Como R es una función racional de grado a lo sumo $2n$, concluimos que $R \equiv 1$ en $\hat{\mathbb{C}}$, es decir, $B_1 \equiv B_2$ en $\mathbb{D}$. ■

Ejemplo 3.3.1 (de por qué la condición de ser mónicos es necesaria).

Sean $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ distintos, definimos:

$$B_1(z) = i \cdot \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z} \quad \wedge \quad B_2(z) = \frac{iz_n - z}{1 + i\overline{z_n}z} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Entonces, ambos B_1 y B_2 son productos finitos de Blaschke de grado n que coinciden en los $n - 1$ puntos $\{z_k\}_{k=1}^{n-1}$ y en el punto 0:

$$B_1(0) = i \cdot \prod_{k=1}^n z_k \quad \wedge \quad B_2(0) = iz_n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} z_k = i \cdot \prod_{k=1}^n z_k.$$

Es decir, cumplen todas las hipótesis del teorema salvo la de ser mónicos. Sin embargo, $B_1 \neq B_2$ en $\mathbb{D}$ ya que en caso contrario, tendríamos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : 1 = \frac{B_1(z)}{B_2(z)} = i \frac{\tau_{z_n}(z)}{\tau_{iz_n}(z)} \implies \tau_{iz_n} = i\tau_{z_n},$$

luego, usando que $\tau_{iz_n} \circ \tau_{iz_n} = \text{id}$, obtendríamos que $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_{z_n} \circ \tau_{iz_n}(z) = iz$, lo cual es falso porque $\tau_{z_n} \circ \tau_{iz_n}(iz_n) = \tau_{z_n}(0) = z_n \neq i^2 z_n = -z_n$.

3.4 Productos finitos de Blaschke como funciones racionales

Recordemos que dos polinomios $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ son primos relativos si no tienen factores comunes salvo unidades (polinomios constantes).

Definición 3.4.1 (Función racional).

Definición 3.4.2 (Polinomio conjugado reverso). Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leq n$, $P^{\#n}$ es el polinomio conjugado reverso de P respecto a n

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : P^{\#n}(z) = z^n \overline{P(1/\overline{z})}.$$

Observación 3.4.3. Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leq n$. Entonces:

- (1) Si $P(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$, entonces $P^{\#n}(z) = \sum_{k=0}^n \overline{\alpha_{n-k}} z^k$.
- (2) Si $P(z) = 1$, entonces $P^{\#n}(z) = z^n$ y si $P(z) = z^n$, entonces $P^{\#n}(z) = 1$.

Lema 3.4.1. Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leq n$. Entonces:

- (1) $\deg P^{\#n} \leq n$ y la igualdad se cumple si, y sólo si, $P(0) \neq 0$.

$$(2) \quad (P^{\#n})^{\#n} = P.$$

$$(3) \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : (P(z) = 0 \iff P^{\#n}(1/\bar{z}) = 0).$$

Proposición 3.4.2. Sean $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ tales que $\deg P \leq n, \deg Q \leq m$ para $n, m > 0$

$$\implies (P \cdot Q)^{\#_{n+m}} = P^{\#n} \cdot Q^{\#m}.$$

Teorema 3.4.3. Sea f una función racional de grado $n > 0$, entonces f es un producto finito de Blaschke

$$\iff \exists P \in \mathbb{C}[z] \text{ de grado } n : \{z \in \mathbb{C} : P(z) = 0\} \subset \mathbb{D} : f = \frac{P}{P^{\#n}}.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea f un producto finito de Blaschke de grado n . Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} :$

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z} = e^{t_0 i} \cdot \frac{\prod_{k=1}^n (z_k - z)}{\prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z)}$$

para algún $t_0 \in \mathbb{R}$. Definimos ahora el polinomio P mediante

$$\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = e^{t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^n (z_k - z).$$

Entonces, P es un polinomio de grado como mucho n cuyos ceros están en $\mathbb{D}$ y, además,

$$P^{\#}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})} = z^n \cdot e^{-t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^n \overline{(z_k - 1/\bar{z})} = e^{-t_0 i/2} \cdot \prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z).$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = P(z)/P^{\#}(z)$.

$\Leftarrow$ Sea f una función racional de la forma $f(z) = P(z)/P^{\#}(z)$ para $P(z) = \alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \dots + \alpha_1 z + \alpha_0$ de grado n tal que $\{z \in \mathbb{C} : P(z) = 0\} \subset \mathbb{D}$. Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ tales que

$$P(z) = \alpha_n \prod_{k=1}^n (z_k - z) \implies P^{\#}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})} = z^n \overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^n \overline{(z_k - 1/\bar{z})} = \overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z).$$

$$\text{Entonces, } \forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \frac{P(z)}{P^{\#}(z)} = \frac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z} \text{ donde } \left| \frac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}} \right| = 1. \quad \blacksquare$$

Corolario 3.4.4. Sea f una función racional de grado n , entonces

$$\begin{aligned} \exists B_1, B_2 \text{ productos finitos de Blaschke} : f &= \frac{B_1}{B_2} \\ \iff \exists P \in \mathbb{C}[z] : (\forall z \in \mathbb{T} : P(z) \neq 0) : f &= \frac{P}{P^{\#n}}. \end{aligned}$$

Además, en tal caso, $\deg B_1 + \deg B_2 \leq n$ y $\deg P = n$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Por el teorema anterior, existen polinomios Q, R de grados $n_1 := \deg B_1$ y $n_2 := \deg B_2$ respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $B_1 = Q/Q^{\#n_1}$ y $B_2 = R/R^{\#n_2}$.

Por tanto, los ceros de $P := Q \cdot R^{\#n_2}$ están en $\mathbb{D} \cup \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{T}$ y se cumple que

$$f = \frac{B_1}{B_2} = \frac{Q/Q^{\#n_1}}{R/R^{\#n_2}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{Q^{\#n_1} \cdot R} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{(Q \cdot R^{\#n_2})^{\#n_1+n_2}} = \frac{P}{P^{\#n}}.$$

Además, como $\deg R^{\#n_2} \leq n_2$ y $\deg Q^{\#n_1} \leq n_1$ y se tiene que

$$n = \max \{ \deg (QR^{\#n_2}), \deg (Q^{\#n_1}R) \} = \max \{ n_1 + \deg R^{\#n_2}, n_2 + \deg Q^{\#n_1} \},$$

concluimos que $\deg B_1 + \deg B_2 = n_1 + n_2 \leq n$.

$\Leftarrow$ Sea f una función racional de la forma $f(z) = P(z)/P^{\#n}(z)$ donde P es un polinomio sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, podemos separar sus n ceros en dos grupos: los n_1 que están en $\mathbb{D}$ y los n_2 que están en $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto, existen Q, R polinomios de grados n_1 y n_2 respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $P = Q \cdot R^{\#n_2}$. Por la proposición anterior,

$$f = \frac{P}{P^{\#n}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{(Q \cdot R^{\#n_2})^{\#n}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{Q^{\#n_1} \cdot R} = \frac{Q}{Q^{\#n_1}} \bigg/ \frac{R}{R^{\#n_2}}.$$

Luego, por el teorema anterior, existen B_1 y B_2 productos finitos de Blaschke tales que $Q/Q^{\#n_1} = B_1$ y $R/R^{\#n_2} = B_2$. Por tanto, $f = B_1/B_2$.

Por último, tenemos que $n = \deg f = \max \{ \deg P, \deg P^{\#n} \} = \deg P$. ■

Observación 3.4.4. Sea P un polinomio de grado n sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, por el corolario anterior, $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |P(\zeta)| = |P^{\#n}(\zeta)|$.

3.5 n -valencia de los productos finitos de Blaschke

Consideramos la función $f(z) = z^2$. Esta función se dice bivalente, porque cada valor en la imagen tiene dos preimágenes (salvo el 0). En general, la función $f_n(z) = z^n$ es n -valente, es decir, cada valor en la imagen tiene n preimágenes (salvo el 0).

Definición 3.5.1 (Valencia). Sea $f: A \rightarrow B$ una función, $v_f: B \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ es la valencia de $f \iff \forall b \in B: v_f(b) = |\{a \in A: f(a) = b\}|$.

Definición 3.5.2 (Valencia). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $v_f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ es la valencia de f

$$\iff \forall w \in \mathbb{C}: v_f(w) = \sum_{\substack{z \in \Omega \\ f(z)=w}} \nu_{f-w}(z),$$

donde $\nu_{f-w}(z)$ denota el orden del cero de $f - w$ en z (o 0 si $f(z) \neq w$).

Teorema 3.5.1 (de Rouché). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea γ una curva de Jordan rectificable contenida en Ω tal que su interior $\text{Int}(\gamma) \subset \Omega$. Si

$$\forall z \in \gamma: |f(z) - g(z)| < |f(z)|,$$

entonces f y g tienen el mismo número de ceros en $\text{Int}(\gamma)$ (contando multiplicidades).

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists z_0 \in \gamma$ tal que $f(z_0) = 0$. Entonces, $|g(z_0)| = |f(z_0) - g(z_0)| < |f(z_0)| = 0$, lo cual es imposible.

Además, por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \gamma: |g(z)| \geq |f(z)| - |f(z) - g(z)| > 0$, luego ni f ni g tienen ceros en γ .

Consideramos $h(z) = 1 - \frac{g(z)}{f(z)}$. Entonces, $h \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z \in \Omega: f(z) = 0\})$ y se cumple que

$$\forall z \in \gamma: |h(z)| = \left| 1 - \frac{g(z)}{f(z)} \right| = \left| \frac{f(z) - g(z)}{f(z)} \right| = \frac{|f(z) - g(z)|}{|f(z)|} < 1.$$

Por tanto, $h(\gamma) \subset \mathbb{D}$. En particular, la curva cerrada $h \circ \gamma$ está contenida en $\mathbb{D}$ y no pasa por el origen (pues h no se anula en γ , ya que $h(z) = 0 \iff g(z) = f(z)$, lo cual implicaría $|f(z) - g(z)| = 0 < |f(z)| \rightarrow \leftarrow$).

Como $h \circ \gamma$ es una curva cerrada en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ y el origen no está en la imagen, podemos considerar una homotopía continua que contrae $h \circ \gamma$ al punto $h(\gamma(0)) \in \mathbb{D}$ sin pasar por el origen. Por tanto, el índice de $h \circ \gamma$ respecto al origen es cero, es decir,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'(z)}{h(z)} dz = 0.$$

Ahora bien, como $h(z) = 1 - g(z)/f(z) = \frac{f(z)-g(z)}{f(z)}$, tenemos que

$$\frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{\frac{d}{dz} \left(\frac{f(z)-g(z)}{f(z)} \right)}{\frac{f(z)-g(z)}{f(z)}} = \frac{f(z)(f'(z) - g'(z)) - (f(z) - g(z))f'(z)}{f(z) - g(z)} = \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Por tanto,

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'(z)}{h(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

Por el teorema del residuo (o el principio del argumento), cada una de estas integrales cuenta el número de ceros de f y g en $\text{Int}(\gamma)$, respectivamente, contando multiplicidades. Por tanto, f y g tienen el mismo número de ceros en $\text{Int}(\gamma)$. ■

Teorema 3.5.2. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n -valente en $\mathbb{D}$.*

Demostración: Sea B un producto finito de Blaschke de grado n . Entonces, $B \in \mathcal{H}(\Omega)$ donde Ω es un abierto que contiene a $\overline{\mathbb{D}}$. Entonces, $\mathbb{T}$ es una curva de Jordan en Ω tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$. Sea $w \in \mathbb{D}$. Tomamos $f(z) = B(z)$ y $g(z) = B(z) - w$, entonces

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta) - g(\zeta)| = |B(\zeta) - (B(\zeta) - w)| = |w| < 1 = |B(\zeta)| = |f(\zeta)|.$$

Por tanto, por Teorema de Rouché 3.2.1, f y g tienen el mismo número de ceros en $\mathbb{D}$. Como B tiene n ceros en $\mathbb{D}$, concluimos que $B(z) - w$ también tiene n ceros en $\mathbb{D}$, es decir, la ecuación $B(z) = w$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). ■

Demostración (Alternativa): Usamos que $B = P/P\#_n$ y jugamos con los coeficientes para ver que hay n soluciones por el teorema fundamental del álgebra. ■

Definición 3.5.3 (Derivada logarítmica). Sea f una función meromorfa en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ tal que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$. La derivada logarítmica de f es la función definida por

$$\forall z \in \Omega : (\log f)'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Lema 3.5.3. *Sea B el producto finito de Blaschke asociado a $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces*

su derivada logarítmica viene dada por

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}.$$

Demostración: Por definición tenemos que $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{z_k}(z)$, luego

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{\tau'_{z_k}(z)}{\tau_{z_k}(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)^2} \cdot \frac{1 - \overline{z_k}z}{z_k - z} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}.$$

■

Lema 3.5.4. Sea B un producto finito de Blaschke, entonces $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B'(\zeta)| \neq 0$.

Demostración: Sea $\zeta \in \mathbb{T}$, entonces por el Lema 3.6.2, tenemos que

$$\zeta \frac{B'(\zeta)}{B(\zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{\overline{\zeta}(1 - \overline{z_k}\zeta)(z_k - \zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(\zeta - z_k)(\zeta - z_k)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{|\zeta - z_k|^2} < 0.$$

Como $|B(\zeta)| = 1$ y $|\zeta| = 1$, concluimos que $|B'(\zeta)| = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|\zeta - z_k|^2} > 0$.

■

Observación 3.5.4. El Lema 3.6.3 implica que un producto finito de Blaschke no puede alcanzar ningún valor unimodular en $\mathbb{T}$ con multiplicidad mayor que uno.

En efecto, sea $\gamma \in \mathbb{T}$ y supongamos que $\exists \zeta_0 \in \mathbb{T} : B(\zeta_0) = \gamma$. Si ζ_0 fuera un cero de multiplicidad $m \geq 2$ de la función $h(z) = B(z) - \gamma$, entonces tendríamos que $h'(\zeta_0) = B'(\zeta_0) = 0$, lo cual contradice que $|B'(\zeta_0)| > 0$.

Por tanto, cada una de las n soluciones de la ecuación $B(z) = \gamma$ en $\mathbb{T}$ (para $\gamma \in \mathbb{T}$) es un cero simple, es decir, todas las soluciones son distintas.

Corolario 3.5.5. Sea B un producto finito de Blaschke entonces

$$\forall t \in \mathbb{R} : \frac{d}{dt} \arg B(e^{it}) = -|B'(e^{it})|.$$

Demostración: Como $\forall t \in \mathbb{R} : B(e^{it}) \in \mathbb{T}$, podemos escribir $B(e^{it}) = e^{i\psi(t)}$ para alguna función $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces, por el Lema 3.6.2, tenemos que

$$\psi'(t) = e^{it} \cdot \frac{B'(e^{it})}{B(e^{it})} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{|e^{it} - z_k|^2} \stackrel{3.6.3}{=} -|B'(e^{it})|.$$

■

Corolario 3.5.6. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n -valente en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.*

Demostración: Por la propiedad de reflexión de Schwarz, sabemos que $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : B(z) = 1/\overline{B(1/\bar{z})}$. Por tanto, la ecuación $B(z) = w$ es equivalente a

$$\frac{1}{\overline{B(1/\bar{z})}} = w \iff B(1/\bar{z}) = \frac{1}{\bar{w}}.$$

Como $|w| > 1$, tenemos que $|1/\bar{w}| = 1/|w| < 1$, es decir, $1/\bar{w} \in \mathbb{D}$. Por el teorema anterior, la ecuación $B(\zeta) = 1/\bar{w}$ tiene exactamente n soluciones $\zeta_1, \dots, \zeta_n \in \mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Ahora bien, la transformación $z \mapsto 1/\bar{z}$ es una biyección de $\mathbb{D}$ en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto, las soluciones de $B(z) = w$ en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ son $z_k = 1/\bar{\zeta}_k$ para $k = 1, \dots, n$, y hay exactamente n de ellas (contando multiplicidades). ■

Corolario 3.5.7. *Todo producto finito de Blaschke de grado n es n -valente en $\mathbb{T}$.*

Demostración: Sea B un producto finito de Blaschke de grado n y sea $\gamma \in \mathbb{T}$. Consideremos la función $h(z) = B(z) - \gamma$. Como B es holomorfa en un entorno abierto de $\overline{\mathbb{D}}$, también lo es h .

Ahora bien, como $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1 = |\gamma|$, la función h no tiene ceros en $\mathbb{T}$ o tiene ceros de multiplicidad finita. Además, los ceros de h en $\widehat{\mathbb{C}}$ son precisamente las soluciones de $B(z) = \gamma$.

Como B tiene grado n (como función racional), la ecuación $B(z) = \gamma$ tiene en total n soluciones en $\widehat{\mathbb{C}}$ (contando multiplicidades). Por los resultados anteriores, hay n soluciones en $\mathbb{D}$ si $|\gamma| < 1$ y n soluciones en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ si $|\gamma| > 1$.

Para $\gamma \in \mathbb{T}$, las n soluciones no pueden estar en $\mathbb{D}$ (pues $|B(z)| < 1$ para $z \in \mathbb{D}$) ni en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ (pues $|B(z)| > 1$ para $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$). Por tanto, las n soluciones deben estar en $\mathbb{T}$. ■

3.6 Álgebra del disco

Definición 3.6.1 (Álgebra del disco unidad). $\mathcal{A}(\mathbb{D}) = \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})\}$.

Ejemplos 3.6.1 (de funciones en el álgebra del disco).

- [1] Todo producto finito de Blaschke pertenece al álgebra del disco.
- [2] Cualquier función racional sin polos en $\overline{\mathbb{D}}$ pertenece al álgebra del disco.
- [3] La función dada por $z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} z^n / n^2$ pertenece al álgebra del disco.

3.6.1 Productos finitos de Blaschke como funciones del álgebra del disco

Teorema 3.6.1 (Fatou). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\lim_{|z| \rightarrow 1^-} |f(z)| = 1$
 $\implies f$ es un producto finito de Blaschke.

Demostración: Como $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta \in (0, 1) : \forall z \in \mathbb{D} : (1 - \delta < |z| < 1 \implies ||f(z)| - 1| < \varepsilon)$. En particular, tomamos ■

Corolario 3.6.2. Si $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$ y $f(\mathbb{T}) \subseteq \mathbb{T}$, entonces f es un producto finito de Blaschke.

Demostración: Por hipótesis, $|f(\zeta)| = 1$ para todo $\zeta \in \mathbb{T}$. Como f es continua en $\overline{\mathbb{D}}$, para todo $z \in \mathbb{D}$ con $|z|$ suficientemente cercano a 1, tenemos que $|f(z)|$ está cercano a 1. Por tanto, $|f(z)| \rightarrow 1$ cuando $|z| \rightarrow 1^-$. Aplicamos el teorema anterior. ■

Compacidad implica que existe una subsucesión convergente, por eso hay un número finito de polos

Ejercicio 3.6.2. ¿Está la función $f(z) = \sqrt{1-z}$ definida en el disco unidad en el álgebra del disco? Es decir, ¿ $\exists \lim_{z \rightarrow 1} \sqrt{1-z}$?

Solución: Veamos que sí. Tomamos la rama principal de la raíz cuadrada, es decir, la que tiene corte de rama en $(-\infty, 0]$ y envía z al único w tal que $w^2 = z$ y $\Re z \geq 0$. Entonces,

$$f(z) = \sqrt{1-z} \implies f: \underbrace{\mathbb{D} \setminus [1, \infty)}_{\mathbb{D}} \rightarrow \{w \in \mathbb{C} : \Re w \geq 0\}.$$

Entonces $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Veamos que $\exists \lim_{z \rightarrow 1} \sqrt{1-z}$. Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta = \varepsilon^2$. Entonces, si $z \in \mathbb{D}$ y $|z - 1| < \delta$, tenemos que

$$|\sqrt{1-z} - 0| = |\sqrt{1-z}| = \sqrt{|1-z|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Por tanto, tomando $f(1) = 0$, tenemos que $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$.

3.7 Composición de productos finitos de Blaschke

Lema 3.7.1. *Sea B un producto finito de Blaschke y $w \in \mathbb{D}$*

$\implies \tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke.

Demostración: Ya sabemos que $\tau_w \circ B \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |\tau_w \circ B(\zeta)| = 1$. Por tanto, el Teorema de Fatou ?? asegura que $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke.

Además, como $\tau_w \circ B(z) = 0 \iff B(z) = w$, por el

Además, como B es un producto finito de Blaschke de grado n , la ecuación $B(z) = w$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Por tanto, la ecuación $\tau_w \circ B(z) = 0$ también tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Por el teorema de Fatou ??, concluimos que $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke de grado n . ■

A. Anexos

A.1 Operadores de Wirtinger y el operador laplaciano

A.1.1 Derivadas de Wirtinger

Definición A.1.1 (Operadores de Wirtinger). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω un dominio, $\partial f, \bar{\partial} f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ son los operadores de Wirtinger

$$\iff \forall x + yi \in \Omega : \begin{cases} \partial f(x + yi) = \partial_z f(x + yi) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - i \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \\ \bar{\partial} f(x + yi) = \partial_{\bar{z}} f(x + yi) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \end{cases}$$

donde $\partial_x f = u_x + iv_x$ y $\partial_y f = u_y + iv_y$.

Estos operadores provienen de aplicar la regla de la cadena. Como $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$ y $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

$$\implies \partial_z x = \partial_{\bar{z}} x = \frac{1}{2} \wedge \partial_z y = -i \partial_{\bar{z}} y = \frac{1}{2i}.$$

Por lo tanto, $\partial f = \partial_x f \partial_z x + \partial_y f \partial_z y = \partial_x f \frac{1}{2} + \partial_y f \frac{1}{2i} = \frac{1}{2} (\partial_x f - i \partial_y f)$ y

$$\bar{\partial} f = \partial_x f \partial_{\bar{z}} x + \partial_y f \partial_{\bar{z}} y = \partial_x f \frac{1}{2} + \partial_y f \frac{-1}{2i} = \frac{1}{2} (\partial_x f + i \partial_y f).$$

También podemos expresar las derivadas parciales habituales en términos de las derivadas de Wirtinger:

Lema A.1.1. Sea $f \in C^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x}(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y}(z) = i \left(\frac{\partial f}{\partial z}(z) - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) \right),$$

donde $\frac{\partial}{\partial z}$ y $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ son las derivadas de Wirtinger.

Definición A.1.2 (Función antiholomorfa). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto,

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ es antiholomorfa en } \Omega \iff \bar{f} \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Observación A.1.3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces $\bar{f}$ es antiholomorfa en Ω y, además, $\forall z \in \Omega$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x}(z) + i \frac{\partial \bar{f}}{\partial y}(z) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) \right) \\ &\stackrel{\text{C-R}}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \left(-\frac{\partial v}{\partial x}(z) \right) + \frac{\partial u}{\partial x}(z) \right) = \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial u}{\partial x}(z) - 2i \frac{\partial v}{\partial x}(z) \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) = \overline{\frac{\partial f}{\partial z}(z)} = \overline{f'(z)}.\end{aligned}$$

Proposición A.1.2. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces

- (1) f es holomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$.
- (2) f es antiholomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0$.

Demostración: En ambos casos, procedemos por definición de las derivadas de Wirtinger:

- (1) Escribimos $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ y $f = u + iv$ con $u = \Re(f), v = \Im(f)$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0 &\iff \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z) \right) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x}(z) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z) = 0 \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \frac{\partial u}{\partial y}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0.\end{aligned}$$

Tomando ahora partes real e imaginaria tenemos que esto es equivalente a

$$\frac{\partial u}{\partial x}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son las Ecuaciones de Cauchy-Riemann, luego esto es equivalente a que f sea holomorfa en Ω . Es decir, f es holomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$.

- (2) De forma análoga, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0 &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial x}(z) - \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0.\end{aligned}$$

Por otro lado, $\bar{f} = u - iv$ y, por tanto, $\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial x}$ y $\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial v}{\partial y}$. Por tanto, por el Teorema de Cauchy-Riemann, $\bar{f}$ es holomorfa en Ω

$$\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad -\frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son precisamente las ecuaciones anteriores. Por tanto, f es antiholomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0$. ■

Observación A.1.4. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

$$f'(z) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ \text{en } \mathbb{C}}} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ \text{en } \mathbb{R}}} \frac{f(z+s) - f(z)}{s} = \frac{\partial f}{\partial x}(z) = -i \frac{\partial f}{\partial y}(z).$$

Proposición A.1.3 (Regla de la cadena). Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces se satisfacen

$$(1) \quad \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}(z).$$

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z).$$

Demostración: Veremos únicamente la primera identidad, la segunda se demuestra de forma análoga. Escribimos $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Entonces, por definición de derivada de Wirtinger y la regla de la cadena para derivadas parciales, se tiene que

$$2 \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = (*).$$

Aplicando ahora el Lema A.1.1, tenemos que

$$\begin{aligned} (*) &= \left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + i \left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial v}{\partial x} - i \left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial u}{\partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{\partial g}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial g}{\partial z} \left(2 \frac{\partial u}{\partial z} + 2i \frac{\partial v}{\partial z} \right) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \left(2 \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + 2i \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} \right) = 2 \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) + 2 \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z). \end{aligned}$$

Luego el resultado se sigue dividiendo entre 2. ■

Corolario A.1.4. Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces

$$f \vee g \text{ holomorfa} \implies \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z).$$

Si ambas son holomorfas, se tiene además que $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = 0$ (i.e. $g \circ f \in \mathcal{H}(\Omega_1)$).

Corolario A.1.5. Sean f, g antiholomorfas en Ω_1 y Ω_2 respectivamente con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$

$$\implies \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z).$$

En particular, $g \circ f$ es holomorfa en Ω_1 .

A.1.2 El operador laplaciano

Definición A.1.5 (Laplaciano). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

En $\mathbb{D}$, el operador laplaciano $\Delta: \mathcal{C}^2(\mathbb{D}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{D})$ viene dado por

$$\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(z) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(z) \quad \text{donde } z = x + iy.$$

Lema A.1.6. Sea $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{D})$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = 4 \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}(z) = 4 \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z} \partial z}(z)$.

Demostración: Desarrollando las derivadas de Wirtinger en el lado derecho, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) + \frac{1}{2} i \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + i \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{4} \Delta f. \end{aligned}$$

Por tanto, $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$ (también se puede ver que $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial \bar{z} \partial z}$ de forma análoga). ■

Lema A.1.7 (Fórmulas de cambio de variable para el laplaciano). Sea $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ una función holomorfa y sea $\phi: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función $\mathcal{C}^2$

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : \Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta \phi)(f(z)).$$

Demostración: Sea $w = f(z)$ la variable en Ω_2 . Por la regla de la cadena para las derivadas de Wirtinger, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial w}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) \right)$$

Como f es holomorfa, por la Proposición A.1.2, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el primer sumando se anula. Luego, por la regla del producto, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \circ f \right)(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z).$$

Como f es holomorfa, $\bar{f}$ es antiholomorfa y, por tanto, $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el segundo sumando se anula. Aplicando de nuevo la regla de la cadena y usando que f es holomorfa para aplicar

el Corolario A.1.4, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) |f'(z)|^2.$$

Entonces, por el Lema A.1.6, tenemos que $\Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta\phi)(f(z))$. ■

B. Aplicaciones conformes

Definición B.0.1 (Conformidad). Sea $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in SO(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Lema B.0.1. Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ diferenciable en el sentido real y directamente conforme

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración: Sea $(x, y) \in \Omega$, como f es directamente conforme, $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$ tales que $Df(x, y) = \lambda Q$ con $\det Q = 1$. Por tanto, Q actúa como una rotación en $\mathbb{R}^2$, es decir, $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$.

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x, y) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \lambda \cos \theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\lambda \sin \theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dado que f es $\mathbb{R}$ -diferenciable, concluimos entonces que f es $\mathbb{C}$ -diferenciable en (x, y) y, como este punto era arbitrario, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. ■

Ejemplos B.0.1 (de aplicaciones conformes).

- [1] $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lambda z$ con $\lambda \in \partial\mathbb{D}$ es directamente conforme en $\mathbb{C}$ porque, geoméricamente, es una rotación correspondiente al ángulo $\arg(\lambda)$.
- [2] $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \bar{z}$ es anticonforme en $\mathbb{C}$ porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema anterior, ya que $g(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en $\mathbb{C}$.

Teorema B.0.2 (Caracterización de conformes). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, entonces

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema B.0.3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces f es localmente inyectiva $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.

Bibliografía

Krantz, S. G. (2004). *Complex analysis: The geometric viewpoint* (2nd ed). Mathematical Association of America.